6 云计算与大数据

一、单选题（共 8 题，40 分）

1、云计算是对（ ）技术的发展与运用。

A、 并行计算

B、 网格计算

C、 分布式计算

D、 三个选项都是

正确答案： D

2、一般认为，我国的云计算产业链主要分为 4 个层面，其中包含底层元器件和云基础设施的是（ ）。

A、 基础设施层

B、 平台与软件层

C、 运行支撑层

D、 应用服务层

正确答案： A

3、从研究现状上看，下列不属于云计算特点的是（ ）。

A、 超大规模

B、 虚拟化

C、 私有化

D、 高可靠性

正确答案： C

4、将平台作为服务的云计算服务类型是（ ）。

A、 IaaS

B、 PaaS

C、 SaaS

D、 三个选项都不是

正确答案： B

5、云计算的部署模式不包括（ ）。

A、 公有云

B、 私有云

C、 混合云

D、 政务云

正确答案： D

6、数据清洗的方法不包括（ ）。

A、 缺失值处理

B、 噪音数据清除

C、 一致性检查

D、 重复数据记录处理

正确答案： D

7、大数据的最显著特征是（ ）。

A、 数据规模大

B、 数据类型多样

C、 数据处理速度快

D、 数据价值密度高

正确答案： A

8、下列关于舍恩伯格对大数据特点的说法中，错误的是（ ）

A、 数据规模大

B、 数据类型多样

C、 数据处理速度快

D、 数据价值密度高

正确答案： D

二、多选题（共 2 题，10 分）

1、从服务方式角度可以把云计算分为（ ）3 类。

A、 私有云

B、 金融云

C、 混合云

D、 政务云

E、 公有云

F、 桌面云

正确答案： ACE

2、数据再利用的意义在于（ ）。

A、 挖掘数据的潜在价值

B、 实现数据重组的创新价值

C、 利用数据可扩展性拓宽业务领域

D、 优化存储设备，降低设备成本

正确答案： ABC

三、判断题（共 10 题，50 分）

1、
虚拟化就是让硬件转变到软件的一种新技术。

正确答案： 正确

2、云计算的本质是服务计算。

正确答案： 正确

3、云计算的海量数据的处理对芯片只关心计算性能。

正确答案： 错误

4、构建私有云比使用公有云更便宜，私有云是为企业内部使用而构建的计算架构。

正确答案： 错误

5、云计算的服务模式主要是基础设施即服务、平台即服务和软件即服务。

正确答案： 正确

6、数据挖掘的最高境界就是从信息中获取数据，辅助科学决策。

正确答案： 错误

7、在噪音数据中，波动数据比离群点数据偏离整体水平更大。

正确答案： 错误

8、一般而言，分布式数据库是指物理上分散在不同地点，但在逻辑上是统一的数据库。此分布式数据库具有物理上的独立性、逻辑上的一体性，性能上的可扩展性等特点。

正确答案： 正确

9、脏数据是指编码不统一、意义不明确、与实际业务关系不大、数据不完整的数据。

正确答案： 正确

10、传统营销模式比基于大数据的营销模式实时性更强，精准性更强。

正确答案： 错误

.
简述云计算与大数据的概念。

.

.
简述云计算的主要技术及其原理。

.

.
大数据的主要特征有哪些?

.

.
大数据可视化技术有哪些?

.

我的答案：

100 分

一、

大数据,或称巨量数据、海量数据;是由数量巨大、结构复杂、类型众多数据构成的数据集合,是基于云计算的数据处理与应用模式,通过数据的集成共享,交叉复用形成的智力资源和知识服务能力。 有研究机构如此定义“大数据”:“大数据”是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。从某种程度上说,大数据是数据分析的前沿技术。简言之,从各种各样类型的数据中,快速获得有价值信息的能力。

云计算是通过互联网把多个成本较低的计算实体整合成一个具有强大计算能力的完美系统。简单理解就是,运营公司提供服务器、应用程序、存储空间,用户通过网络远程登录服务器,并按照需要使用这些存储空间和应用程序。狭义云计算是指 IT 基础设施的交付和使用模式,指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需资源;广义云计算指服务的交付和使用模式,指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。它意味着计算能力也可作为一种商品通过互联网进行流通和交易。

二、

云计算的基本原理是，通过使计算分布在大量的分布式计算机上，而非本地计算机或远程服务器中，企业数据中心的运行将更相似于互联网。这使得企业能够将资源切换到需要的应用上，根据需求访问计算机和存储系统。云计

算就是把普通的服务器或者个人计算机连接起来，以获得超级计算机也叫高性能和高可用性计算机的功能，但是成本更低。云计算的出现使高性能并行计算不再是科学家和专业人士的专利，普通的用户也能通过云计算享受高性能并行计算所带来的便利，使人人都有机会使用并行机，从而大大提高工作效率和计算资源的利用率。云计算模式可以简单理解为不论服务的类型，或者是执行服务的信息架构，通过因特网提供应用服务，让使用者通过浏览器就能使用，不需要了解服务器在哪里，内部如何运作。

4.云计算的核心技术
云计算系统运用了许多技术，其中以编程模型、数据管理技术、数据存储技术、虚拟化技术、云计算平台管理技术最为关键。

1.编程模型

MapReduce 是 Google 开发的 java、Python、C++编程模型，它是一种简化的分布式编程模型和高效的任务调度模型，用于大规模数据集（大于 1TB）的并行运算。严格的编程模型使云计算环境下的编程十分简单。MapReduce 模式的思想是将要执行的问题分解成 Map（映射）和 Reduce（化简）的方式，先通过 Map 程序将数据切割成不相关的区块，分配（调度）给大量计算机处理，达到分布式运算的效果，再通过 Reduce 程序将结果汇整输出。

2.海量数据分布存储技术

云计算系统由大量服务器组成，同时为大量用户服务，因此云计算系统采用分布式存储的方式存储数据，用冗余存储的方式保证数据的可靠性。云计算系统中广泛使用的数据存储系统是 Google 的 GFS 和 Hadoop 团队开发的 GFS 的开源实现 HDFS。

3.海量数据管理技术

云计算需要对分布的、海量的数据进行处理、分析，因此，数据管理技术必需能够高效的管理大量的数据。云计算系统中的数据管理技术主要是 Google 的 BT（BigTable）数据管理技术和 Hadoop 团队开发的开源数据管理模块 HBase。

三、
1.数据量大(Volume) 非结构化数据的超大规模和增长，导致数据集合的规模不断扩大，数据单位已从 GB 到 TB 再到 PB 级，甚至开始以 EB 和 ZB 来计数。
2.类型繁多(Variety) 大数据的类型不仅包括网络日志、音频、视频、图片、地理位置信息等结构化数据，还包括半结构化数据甚至是非结构化数据，具有异构性和多样性的特点。
3.价值密度低(Value) 大数据本身存在较大的潜在价值，但由于大数据的数据量过大，其价值往往呈现稀疏性的特点。虽然单位数据的价值密度在不断降低，但是数据的整体价值在提高。

4.速度快时效高(Velocity) 要求大数据的处理速度快，时效性高，需要实时分析而非批量式分析，数据的输入、处理和分析连贯性地处理。

四、
1.数据采集与预处理
2.数据存储与管理
3.大数据计算
4.大数据分析
5.大数据可视化